PROYECTO FINAL · CLOUD COMPUTING

SmartFlow AI

Describes un proceso de tu empresa y la inteligencia artificial lo convierte en un flujo de trabajo, detecta cuellos de botella y genera el informe.

IAM | Cloud Build | Cloud Run | Cloud SQL | Cloud Storage | Vertex AI | Cloud Monitoring

¿Para quién es y qué les aporta?

Recursos Humanos

Vacaciones, contratación, renuncias y desvinculación.

Beneficio: menos solicitudes atoradas y aprobaciones claras.

Jefes de área

Revisan y aprueban las solicitudes de su equipo.

Beneficio: saben qué aprobar y dónde se demora su área.

Gerencia y dirección

Deciden con base en informes ejecutivos.

Beneficio: ven horas ahorradas, riesgos y recomendaciones.

Empresas sin área de procesos

Pequeñas y medianas, sin analistas ni consultores.

Beneficio: documentan y mejoran procesos con datos aislados por empresa.

¿Cómo funciona?

1	**Inicio de sesión**	Cada usuario entra con su cuenta. Su rol (administrador o usuario) define qué puede crear y solo ve los datos de su empresa.
2	**Describe el proceso**	Escribe con sus palabras cómo se hace algo, por ejemplo una solicitud de vacaciones, y elige si usa la jerarquía de su empresa.
3	**Gemini genera el flujo**	Vertex AI devuelve pasos, decisiones con rama Sí y No y finales, con los cargos reales de la empresa y sus cuellos de botella.
4	**Edita y guarda**	El usuario ajusta el diagrama y lo guarda en Cloud SQL. Queda en Mis Flujos y se refleja en el Dashboard.
5	**Informe en PDF**	Gemini redacta el informe ejecutivo con el ahorro estimado en horas. Se guarda en Reportes y se descarga en PDF.

Más adelante se hará una demostración en vivo del sistema.

Del texto al informe

1

Describe

- Texto libre, sin dibujar nada
- Ejemplo: un empleado pide vacaciones, su jefe aprueba y RRHH valida los días
- Flujo general o con la jerarquía de su empresa

2

Gemini modela

- Nodos de inicio, paso, decisión y fin
- Cada decisión tiene rama Sí y No
- Usa solo los cargos reales de la empresa
- Marca cuellos de botella y su riesgo

3

Informe PDF

- Resumen ejecutivo
- Riesgos y cuellos de botella
- Recomendaciones de automatización
- Ahorro estimado en horas
- Diagrama del flujo en la última hoja

Los 7 servicios de Google Cloud

Servicio	Qué hace	Dónde está en la app
IAM	Permisos mínimos por identidad	Cuenta de servicio del backend
Cloud Build	Construye la imagen del backend	Dockerfile de la API
Cloud Run	Ejecuta la API sin servidores	Backend Node + Express
Cloud SQL	PostgreSQL administrado	Usuarios, flujos y reportes
Cloud Storage	Archivos en bucket privado	Adjuntos con URL firmada
Vertex AI	Gemini crea flujos e informes	Crear Flujo y Reportes
Cloud Monitoring	Métricas, logs y alertas	Salud y errores de la API

Google Cloud frente a Azure y AWS

Google Cloud (SmartFlow)	Microsoft Azure	Amazon Web Services
IAM	Entra ID + Azure RBAC	AWS IAM
Cloud Build	Azure Pipelines / ACR Tasks	AWS CodeBuild
Cloud Run	Azure Container Apps	AWS Fargate (ECS)
Cloud SQL	Azure Database for PostgreSQL	Amazon RDS for PostgreSQL
Cloud Storage	Azure Blob Storage	Amazon S3
Vertex AI *	Microsoft Foundry	Amazon Bedrock
Cloud Monitoring	Azure Monitor	Amazon CloudWatch

* Desde abril de 2026, Vertex AI se llama Gemini Enterprise Agent Platform. Equivalentes aproximados; precios y funciones varían.

¿Por qué Google Cloud para SmartFlow?

Gemini en la misma plataforma

La IA que arma flujos e informes vive en el mismo proyecto, con la misma identidad (IAM) y la misma factura.

Cloud Run, sin servidores

La API corre en un contenedor, escala según el uso y puede bajar a cero instancias cuando nadie la usa.

Costo inicial de $0

El prototipo corre con crédito de prueba y capa gratuita; su consumo real equivale a ≈ $15 al mes.

Estándares abiertos

Docker, PostgreSQL y Node + Express: la mayor parte del código no depende de Google.

Portabilidad: ¿y si cambiamos de nube?

Se queda igual

- Interfaz React + Vite
- API Node + Express con JWT
- Imagen Docker de la API
- Base PostgreSQL y su esquema

Habría que cambiar

- Vertex AI → Foundry o Bedrock (se reutiliza el diseño de prompts)
- Cloud Storage → Blob o S3 (URL firmada → SAS o prefirmada)
- Cloud Monitoring y Cloud Build → equivalentes del otro proveedor

La dependencia real está en la IA y en los archivos; el resto es estándar.

Análisis propio del equipo, no una migración probada.

Con más de 1,000 usuarios, esto cambiaría

Servicio	Cambio	Por qué
Cloud Run	Instancias mínimas + balanceador	Sin arranques lentos
Cloud SQL	Alta disponibilidad + réplica	Sin caídas y más lecturas
Vertex AI	Informes en cola (Pub/Sub, Tasks)	Respeta cuotas de la IA
Cloud Storage	CDN y ciclo de vida de archivos	Descargas rápidas, menor costo
IAM	Secret Manager y SSO por empresa	Sin llaves JSON en el código
Cloud Build	CI/CD con Artifact Registry	Despliegues seguros
Cloud Monitoring	Objetivos de servicio y alertas	Fallas detectadas a tiempo

Se suman Cloud Armor (protege la API) y Memorystore (caché).

Arquitectura con más de 1,000 usuarios



Se suman a la arquitectura actual: Balanceador, Cloud Armor, Memorystore, cola de informes (Pub/Sub · Tasks), CDN, Secret Manager, SSO y Artifact Registry.

Costos: hoy y con 1,000+ usuarios

Hoy · prototipo

$0 · Q0

No pagamos nada: corre con crédito de prueba y capa gratuita.

Consumo real equivalente: ≈ $15 al mes (≈ Q114)

Futuro · 1,000+ usuarios

$700–900 al mes

≈ Q5,341 – Q6,867

SQL alta disponibilidad: $380 · Cloud Run: $120 · Vertex AI: $60 · Balanceador, Armor y Redis: $75 · Logging, Storage y Build: $90

Incremento: +$685 a +$885 al mes (≈ +Q5,227 a +Q6,753)

Frente al consumo real de hoy ($15). Equivale a ≈ Q5–7 por usuario al mes.

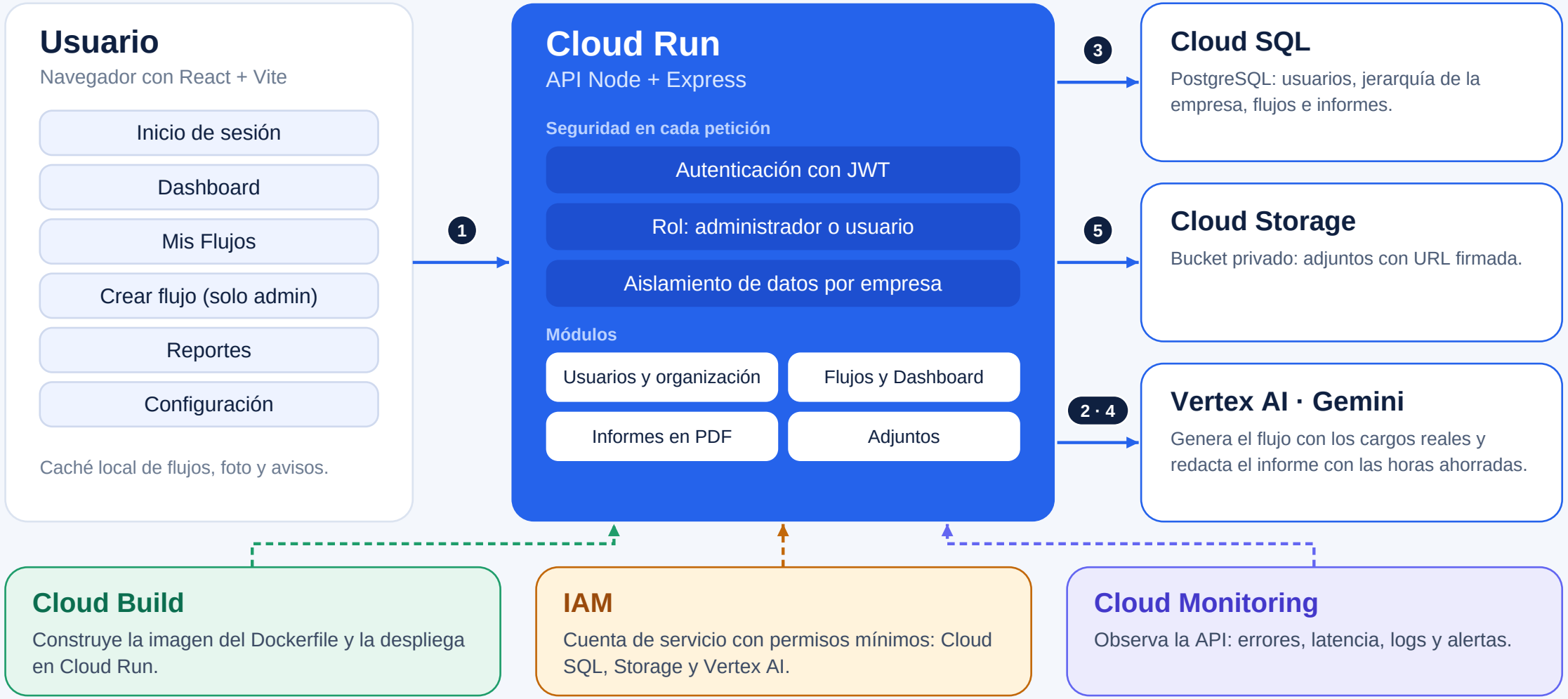
Estimaciones en us-central1 con Gemini Flash. Tipo de cambio Banguat: Q7.63 por US$1. Validar en la calculadora de precios de Google Cloud.

Costos: de dónde salen los $700–900

Servicio	Qué incluye	Al mes (USD)	Al mes (Q)
Cloud SQL	Alta disponibilidad + réplica	$380	≈ Q2,899
Cloud Run	Instancias mínimas, sin arranques lentos	$120	≈ Q916
Vertex AI	Gemini Flash para flujos e informes	$60	≈ Q458
Balanceador, Armor y Redis	Balanceador, Cloud Armor y Memorystore	$75	≈ Q572
Logging, Storage y Build	Logs, archivos con CDN y CI/CD	$90	≈ Q687
Suma de los conceptos		**$725**	**≈ Q5,532**
Rango estimado	Considera variación de uso	**$700–900**	**≈ Q5,341 – Q6,867**

Estimaciones en us-central1 con Gemini Flash. Tipo de cambio Banguat: Q7.63 por US$1. Validar en la calculadora de precios de Google Cloud.

Arquitectura de SmartFlow AI



1 Inicio de sesión · 2 Gemini genera el flujo · 3 Se guarda en Cloud SQL · 4 Gemini redacta el informe · 5 Adjuntos con URL firmada

Mejoras a futuro: cambios y soluciones

Cambio	Posible solución	Servicio sugerido
IA que genera los flujos más rápido	Mostrar el diagrama en streaming, usar un modelo más ligero para flujos simples y pedir salida JSON con esquema.	Vertex AI (Gemini)
Informes sin hacer esperar al usuario	Encolar la generación del informe y avisar cuando el PDF esté listo.	Cloud Tasks / Pub/Sub
Notificaciones persistentes	Calcular las alertas en el servidor y enviarlas por correo, no solo en el navegador.	Cloud Run + Cloud Scheduler
Inicio de sesión con cuenta de la empresa	SSO por empresa (OIDC), además del acceso actual.	Identity Platform / IAM
Plantillas de flujos por sector	Guardar flujos frecuentes (vacaciones, contratación) como punto de partida y gastar menos llamadas a la IA.	Cloud SQL + Gemini

Propuestas del equipo, aún no implementadas. Servicios sugeridos; la elección final puede variar.

PROYECTO FINAL · CLOUD COMPUTING

Muchas gracias

SmartFlow AI · De la descripción del proceso al informe ejecutivo.